

PROGRAMA

Curso : Probabilidad y Estadística
Sigla : EYP1113
Créditos : 10
Requisitos : Cálculo III (MAT1523 o MAT1630)

Curso	Sección	Profesores	Cátedra		Ayudantía		Laboratorio	
			Horario	Sala	Horario	Sala	Horario	Sala
EYP1113	1	R. Aravena / B. Morales	M-J: 2	C002	L: 6	C002	W: 6	Sala Crisol SC
EYP1113	2	R. Aravena / B. Morales	M-J: 2	C002	L: 6	C002	W: 6	Sala Crisol SC
EYP1113	3	R. Aravena / C. Capetillo	M-J: 3	C002	M: 6	C002	J: 6	Sala Crisol SC
EYP1113	4	R. Aravena / C. Capetillo	M-J: 3	C002	M: 6	C002	J: 6	Sala Crisol SC
EYP1113	5	R. Olea / B. Morales	M-J: 1	C003	W: 6	C002	L: 6	Sala Crisol SC
EYP1113	6	R. Olea / B. Morales	M-J: 1	C003	W: 6	C002	L: 6	Sala Crisol SC
EYP1113	7	I. Guevara / C. Capetillo	M-J: 1	C001	J: 6	C003	M: 6	Sala Crisol SC
EYP1113	8	I. Guevara / C. Capetillo	M-J: 1	C001	J: 6	C003	M: 6	Sala Crisol SC
EYP1113	9	D. Saavedra / B. Morales	M-J: 3	A1	M: 6	C003	W: 6	Sala Crisol SC
EYP1113	10	D. Saavedra / C. Capetillo	M-J: 3	A1	M: 6	C003	J: 6	Sala Crisol SC

Descripción

En este curso los alumnos aprenderán a aplicar modelos matemáticos al análisis de fenómenos de incertidumbre que se presentan en distintos ámbitos de la ingeniería, conocer los fundamentos de los modelos de probabilidad para la representación de fenómenos aleatorios, utilizar variables aleatorias para la representación de fenómenos aleatorios, comprender los conceptos básicos asociados a los problemas de estimación en fenómenos de incertidumbre, aplicar, analizar y evaluar los conceptos de estimador de un parámetro y de intervalo de confianza, conocer y aplicar las herramientas básicas que se utilizan para estimar distribuciones de probabilidad a partir de datos, conocer y evaluar los fundamentos del modelo de regresión lineal y de su aplicación a casos reales, y utilizar herramientas que permitan resolver problemas estadísticos y probabilísticos de forma eficiente.

Objetivos

Al final del curso el alumno será capaz de:

1. Ajustar distribuciones de probabilidad para datos que se generen en un fenómeno de incertidumbre.
2. Describir fenómenos de incertidumbre sobre la base de variables aleatorias y hacer cálculos asociados a ese fenómeno en base a éstas. En particular, será capaz de trabajar con conjuntos de variables aleatorias asociadas a un mismo fenómeno aleatorio, distinguiendo los casos de variables dependientes e independientes.
3. Obtener estimadores de los parámetros de una distribución en base a datos del fenómeno aleatorio, construir pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para esos parámetros. Entender cabalmente la diferencia entre pruebas de hipótesis e intervalos de confianza.
4. Ajustar modelos de regresión lineal a fenómenos de incertidumbre, y lograr una adecuada comprensión del rango de validez de esos modelos y de los parámetros de los mismos.
5. Utilizar software para resolver problemas estadísticos y probabilísticos.

Contenidos

1. Introducción:
 - 1.1. Incerteza en ingeniería, diseño y toma de decisiones bajo incertidumbre.
2. Fundamentos de probabilidades:
 - 2.1. Eventos y probabilidades: Formalización usando teoría de conjuntos.
 - 2.2. Aditividad.
 - 2.3. El caso equiprobable y técnicas de conteo.
 - 2.4 Probabilidad condicional e independencia.
 - 2.5 Regla multiplicativa.
 - 2.6 Ley de probabilidades totales y teorema de Bayes.
3. Modelación analítica de fenómenos aleatorios:
 - 3.1. Variables aleatorias discretas y continuas, función de distribución acumulada y función de densidad.
 - 3.2. Medidas descriptivas teóricas de una variable aleatoria.
 - 3.3. Modelo Normal y Log-Normal.
 - 3.4. Modelos Binomial, Geométrico y Binomial Negativa.
 - 3.5. Modelo de Poisson.
 - 3.6. Modelo Exponencial y Gamma. Relación con modelo Poisson.
 - 3.7. Modelos Hipergeométrico, Uniforme, Beta, Weibull, Logística, Log-Logística, t-Student y Fisher.
 - 3.8. Distribuciones de probabilidad conjunta, marginal y condicional.
 - 3.9. Aplicación al cálculo de probabilidades de eventos.
 - 3.10. Independencia de variables aleatorias.
 - 3.11. Valor esperado de una función de una o más variables aleatorias.
 - 3.12. Esperanza condicional y sus propiedades.
 - 3.13. Covarianza y correlación.
4. Distribuciones de funciones de una o mas variables aleatorias:
 - 4.1. Transformación de una variable aleatoria.
 - 4.2. Transformación de múltiples variables aleatorias.
 - 4.3. Teorema del Límite Central.
 - 4.4. Distribución de valores extremos: mínimo y máximo.
 - 4.5. Momentos de funciones de Variables Aleatorias
5. Simulación de fenómenos aleatorios y aplicación de resultados vistos en los ítems anteriores.
6. Inferencia Estadística:
 - 6.1. Métodos de estimación de parámetros en una muestra aleatoria.
 - 6.2. Métodos de momentos y de máxima verosimilitud.
 - 6.3. Distribuciones muestrales para medias y varianzas.
 - 6.4. Tests de hipótesis: errores tipo I y II, valor-p, potencia y calculo de tamaños muestrales.
 - 6.5. Intervalos de confianza, error de estimación y calculo de tamaños muestrales.
 - 6.6. Comparación de poblaciones a partir de test de hipótesis e intervalos de confianza.

7. Determinación de modelos de distribución de probabilidad:

7.1. Métodos gráficos para la bondad de ajuste de una distribución de probabilidad.

7.2. Tests de bondad de ajuste.

8. Regresión lineal:

8.1. Regresión lineal con varianza constante, estimación por el método de mínimos cuadrados y máxima verosimilitud.

8.2. Test-t y calculo de valores p para los coeficientes de un. modelo de regresión.

8.3. Coeficientes de determinación.

8.4. Test-F para selección e interpretación de modelos.

Metodología

El curso se realiza utilizando metodologías de enseñanza centradas en el alumno que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias definidas en los objetivos del curso. Las ayudantías y laboratorios servirán a los alumnos para desarrollar la discusión de los distintos contenidos del curso. Se hará uso de software computacional que ilustre los conceptos y facilite el ajuste de distribuciones y la prueba de modelos diversos.

Tenga en cuenta que este curso está diseñado de forma tal que el alumno dedique al estudio personal 5 horas a la semana:

- Tenemos programadas 30 cátedras, 11 ayudantías, 10 talleres de R (laboratorios), 4 interrogaciones y 2 talleres de R evaluados que en total equivalen aproximadamente a 70 horas.
- El semestre tiene 16 semanas de clases, es decir, 10 créditos x 16 semanas igual a 160 horas.
- Dado los puntos anteriores, se recomiendan 5.5 horas de estudio personal a la semana. Es importante tener en cuenta que al ausentarse a una clase, ayudantía o taller de R, el alumno deberá agregar 70 min al tiempo destinado para estudio personal.

Bibliografía

Texto guía:

- Ang. A & Tang, W (2007) *Probability Concepts in Engineering*. Second Edition, Wiley.
- Rice, J.A. (2006) *Mathematical Statistics and Data Analysis*. Third Edition. Thomson Brooks/cole.

Textos complementarios:

- Devore, J. L. (2001) *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. Thomson/Learing.
- Liero and Zwanzig, (2013) *Introduction to the Theory of Statistical Inference*. Chapman.
- Robert V. Hogg, Elliot Tanis, Dale Zimmerman, (2014) *Probability and Statistical Inference*. Pearson.
- Sheldon M Ross, (2014) *Introduction to probability and statistics for engineers and scientists*. Academic Press.
- Sheldon M. Ross (2010) *Introductory Statistics*, Third Edition. Academic Press.

Evaluación y calificación

- El curso se evalúa con cuatro interrogaciones y dos talleres evaluados de R. La nota final se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Nota Final} = \text{PI} \times 80 \% + \text{PL} \times 20 \%,$$

PI: corresponde al promedio redondeado al primer decimal de las cuatro interrogaciones.

PL: corresponde al promedio redondeado al primer decimal de los dos talleres evaluados de R.

- Para aprobar el curso la nota final debe ser mayor o igual a 3.95.
- Los talleres de R tendrán una actividad final de 5 min que bonificará en 0.5 décimas a la nota PL de la siguiente manera:

$$\text{PL} = \min\{7.0, \text{PL} + \text{Suma Bonos}\}.$$

Como son 10 sesiones de R, la suma de bonos será a lo más 0.5 puntos.

- Las notas de todas las evaluaciones se redondea al 1er decimal.
- No se registra asistencia a clases y ayudantías.
- No es posible cambiar de día de laboratorio.

Fechas Evaluaciones:

Interrogación	Fecha	Hora
I1	04 de sept	17:30
Evaluación 1 - R	30 sept al 3 oct	16:10
I2	09 de oct	17:30
I3	06 de nov	17:30
Evaluación 2 - R	25 nov al 28 de nov	16:10
I4	06 de dic	13:30

Formato Evaluaciones:

- Los talleres de R evaluados, se realizarán de manera presencial en las salas de laboratorio (con restricción de IP y usuario), basada en problemas de desarrollo con uso de software mediante respuesta numérica en Canvas. El script de R que generen lo podrá pegar como texto en Canvas como respaldo de las respuestas numéricas.
- En una primera instancia los profesores de laboratorio publicarán las notas de R, basadas exclusivamente en las respuestas numéricas ingresadas. Una vez publicada la pauta, podrá apelar a su nota, citando los desarrollos y respaldos que subieron a Canvas, en esta etapa los ayudantes podrán asignar puntaje parcial si es que corresponde según pauta.
- Las interrogaciones serán presenciales. El formato será similar a las pruebas históricas prepandemia, las cuales se encuentran disponibles en la pagina de inicio del curso.

Ausencia a una evaluación:

La ausencia a una evaluación (interrogación y/o taller de R evaluado) debe ser justificada ante su Unidad Académica. En el caso que sea aprobada, la Unidad Académica informará a la Dirección de gestión Docente de FMAT para que sea ingresada al sistema. El alumno NO debe enviar copia del documento que entrega la unidad académica al correo del curso o de los profesores. Sin esta justificación, la nota que se obtiene en la evaluación será 1.0 (uno.cero). El alumno con evaluación pendiente quedará con Nota P y será evaluado al inicio del próximo semestre. Desde Ingeniería informan que la ausencia a la I4 solo se justifica si es que el alumno ha rendido todas las evaluaciones previas, para más detalles ver artículo 26 del Reglamento del Estudiante de Pregrado de Ingeniería.

Problemas técnicos evaluación R:

En el caso de ocurrir algún problema técnico con los equipos durante los talleres evaluados de R, los profesores evaluarán en cada caso la situación y presentaran alternativas de solución.

Publicación de Pautas y Calificaciones:

Las pautas y calificaciones de las evaluaciones serán publicadas solamente en el sitio web del curso.

Apelaciones:

Una vez publicadas las notas de cada evaluación, tendrán 5 días hábiles para apelar vía formulario web, excepto la Interrogación 4 para la cuál solo dispondrá de algunas horas. Se recomienda no realizar la apelación de manera apresurada, ya que esta instancia también es parte del aprendizaje. Usted deberá revisar su desarrollo, compararlo con la pauta y asignarse puntaje. En el caso que el puntaje sea distinto al que los ayudantes ingresaron, explicar brevemente la justificación del puntaje que usted se asignó. Solo ingresar la apelación a las preguntas que desea que los profesores revisemos. La revisión de todas las valuaciones, se realizarán entre el 9 y 17 de diciembre de 2024, y a medida que se vayan cerrando se irán publicando. Apelaciones fuera de plazo no serán recepcionadas, salvo que exista algún motivo de fuerza mayor respaldado por la unidad académica del alumno y que la dirección de gestión docente de FMAT apruebe.

Necesidades especiales:

Alumnos NO PIANE o NO CARA que requieran apoyo, deberán solicitarlo vía dirección docente de Ingeniería o College. La dirección docente de Matemáticas recibirá estas solicitudes y analizará la factibilidad de apoyo.

Para más información ingresar a:

Programa PIANE: <https://inclusion.uc.cl/piane-uc/>
Programa CARA: <https://rendimientoacademico.uc.cl>

E-mail Informativos

En configuración de Canvas puede gestionar recibir o no en sus casillas de correo UC los anuncios que se publicarán en Canvas.

Consultas

Las consultas de materia las gestionaremos vía Foro, así quedara registro para que todos los alumnos puedan ver las preguntas y respuestas. En caso de consultas personales enviar un e-mail a eyp1113@uc.cl.

Código de Honor UC: <https://www.uc.cl/codigodehonor>

“Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad”.

¿Por qué un Código de Honor en la UC?

Un Código de Honor explícita la convivencia a la que aspiramos al interior de la comunidad universitaria. Oportunidad de reflexionar y avanzar hacia una cultura del respeto e integridad. Fortalecer la honestidad, integridad, respeto y otros valores que nos caracteriza como comunidad UC.

¿El Código de Honor es un reglamento?

El Código de Honor no es un reglamento y no se introducen cambios a las normativas, reglamentos y sanciones vigentes.

¿El Código de Honor es obligatorio?

El Código de Honor no es obligatorio. Es un compromiso al cual adhieren todos los miembros de una comunidad y que busca promover la reflexión y potenciar buenas prácticas en torno a los temas relativos al respeto, la honestidad y la integridad.

¿Cuándo y cómo firmo el Código de Honor?

La firma es voluntaria para quienes ya son miembros de la comunidad UC.

A partir de 2017, los nuevos estudiantes que ingresen deben firmar al matricularse, y los funcionarios y académicos, al momento de ser contratados.

¿Qué es un Código de Honor?

El Código de Honor es un texto breve que interpela y compromete a trabajar en la construcción de una comunidad basada en el respeto, la honestidad y la integridad con el propósito de formar mejores personas y lograr una sana convivencia.